

LEJU ROBOT

第2课

图形化编程初体验

watermark

界面认识

主讲人：　　时间：





目录

Content





温 故 知 新

.....

温故知新

机器人是一个庞大的家族，有工业机器人、服务机器人和探测机器人等

这些都是什么类型的机器人？



工业机器人

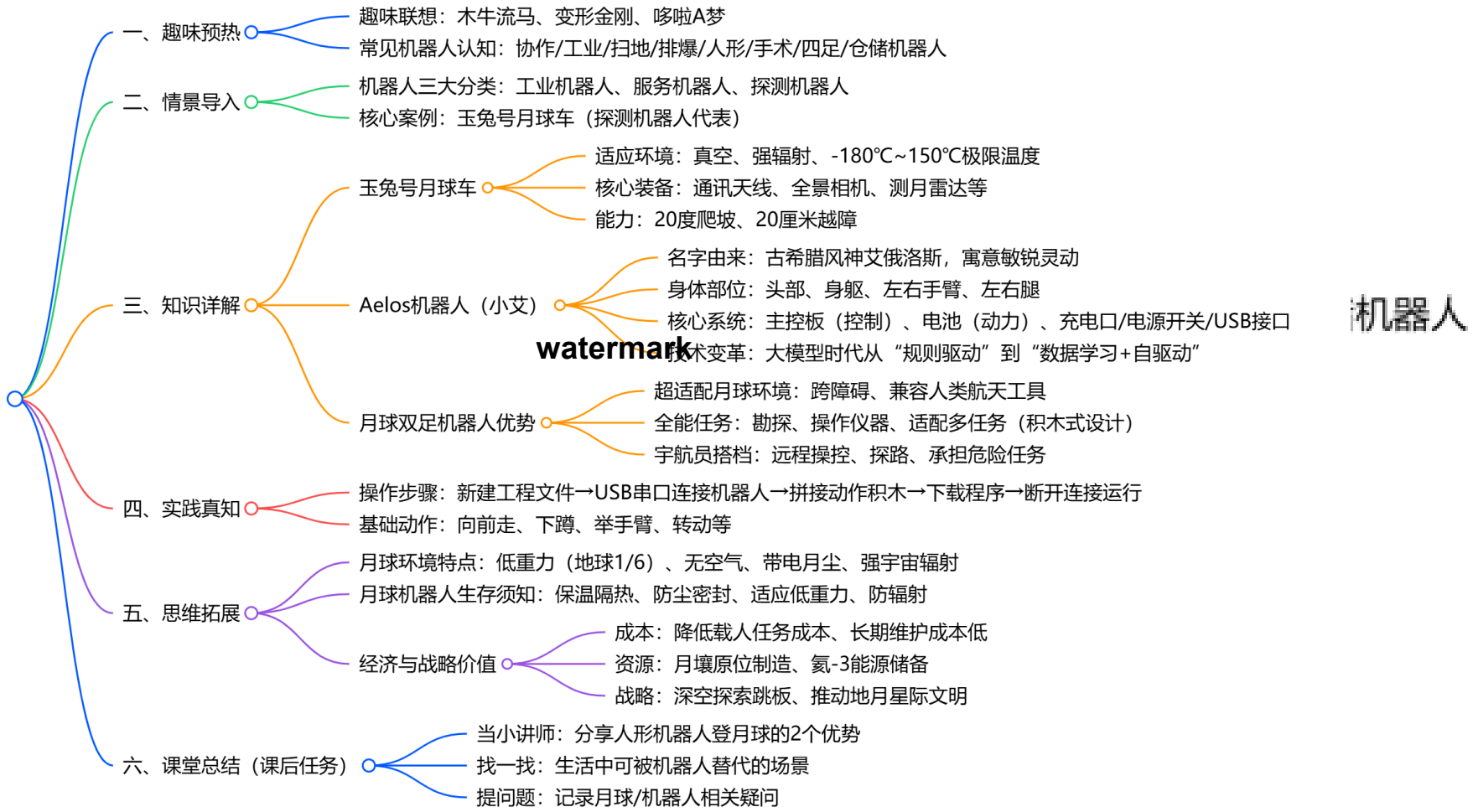


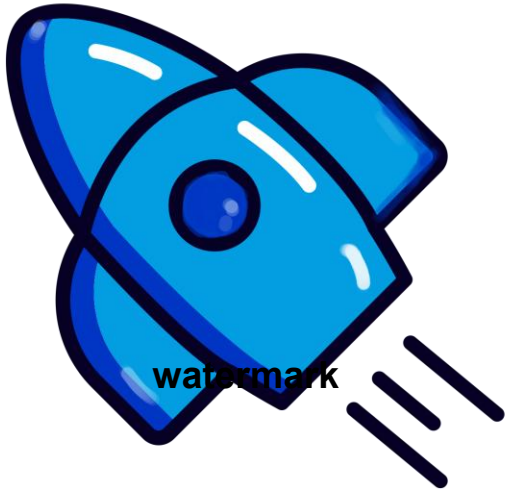
服务机器人



探测机器人

温故知新


一、趣味预热
趣味联想：木牛流马、变形金刚、哆啦A梦
常见机器人认知：协作/工业/扫地/排爆/人形/手术/四足/仓储机器人
二、情景导入
机器人三大分类：工业机器人、服务机器人、探测机器人
核心案例：玉兔号月球车（探测机器人代表）
三、知识详解
玉兔号月球车
适应环境：真空、强辐射、-180℃~150℃极限温度
核心装备：通讯天线、全景相机、测月雷达等
能力：20度爬坡、20厘米越障
Aelos机器人（小艾）
名字由来：古希腊风神艾俄洛斯，寓意敏锐灵动
身体部位：头部、身躯、左右手臂、左右腿
核心系统：主控板（控制）、电池（动力）、充电口/电源开关/USB接口
技术变革：大模型时代从“规则驱动”到“数据学习+自驱动”
月球双足机器人优势
超适配月球环境：跨障碍、兼容人类航天工具
全能任务：勘探、操作仪器、适配多任务（积木式设计）
宇航员搭档：远程操控、探路、承担危险任务
四、实践真知
操作步骤：新建工程文件→USB串口连接机器人→拼接动作积木→下载程序→断开连接运行
基础动作：向前走、下蹲、举手臂、转动等
五、思维拓展
月球环境特点：低重力（地球1/6）、无空气、带电月尘、强宇宙辐射
月球机器人生存须知：保温隔热、防尘密封、适应低重力、防辐射
经济与战略价值
成本：降低载人任务成本、长期维护成本低
资源：月壤原位制造、氦-3能源储备
战略：深空探索跳板、推动地月星际文明
六、课堂总结（课后任务）
当小讲师：分享人形机器人登月球的2个优势
找一找：生活中可被机器人替代的场景
提问题：记录月球/机器人相关疑问



watermark

情 景 导 入

课堂导入



上节课我们了解到**双足人形机器人**在月球上的优势，
也认识了**Aelos机器人**

那么这节课我们就一起来学习一下
机器人背后都是由什么**控制的**？

watermark

LEJU ROBOT



知 识 详 解

LEJU ROBOT

程序



计算机程序（英语：Computer program），简称程序（英语：Program）是指一组指示计算机或其他具有信息处理能力装置执行动作或做出判断的指令。简单的说程序就是一组指令，告诉我们需要怎么做，第一步做什么，第二步做什么。

程序的三大基本结构



顺序结构：顺序结构是程序中最基本、最简单的结构。在这种结构里，程序按照语句编写的先后顺序依次执行，就像按照食谱做菜，一步接着一步完成，前一个操作完成后才会执行下一个操作，直至程序结束。



选择结构：选择结构也被称为分支结构，它允许程序根据不同的条件来决定执行哪一段代码。当程序执行到选择结构时，会对给定的条件进行判断，根据判断结果选择执行不同的分支代码。

watermark



循环结构：循环结构用于重复执行一段代码，直到满足特定的条件为止。它可以减少代码的重复编写，提高程序的效率，常用于需要多次执行相同或相似操作的场景。

流程图和图形化编程

流程图是指用**特定的图形符号**加上说明，来表示我们解决某个问题的一种思路和方法的一种框图。

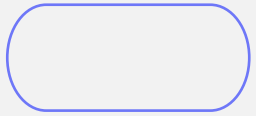
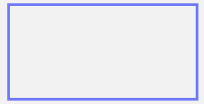
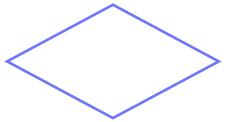
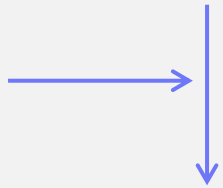
watermark

优点

- 形象直观，一目了然
- 便于理解，没有歧义
- 方便转化为程序

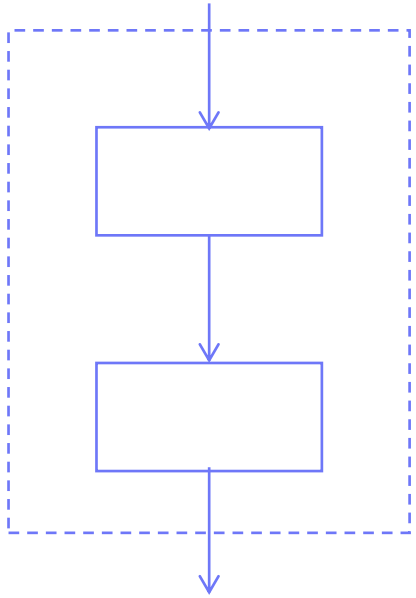
标准化图形

流程图常用的图形符号

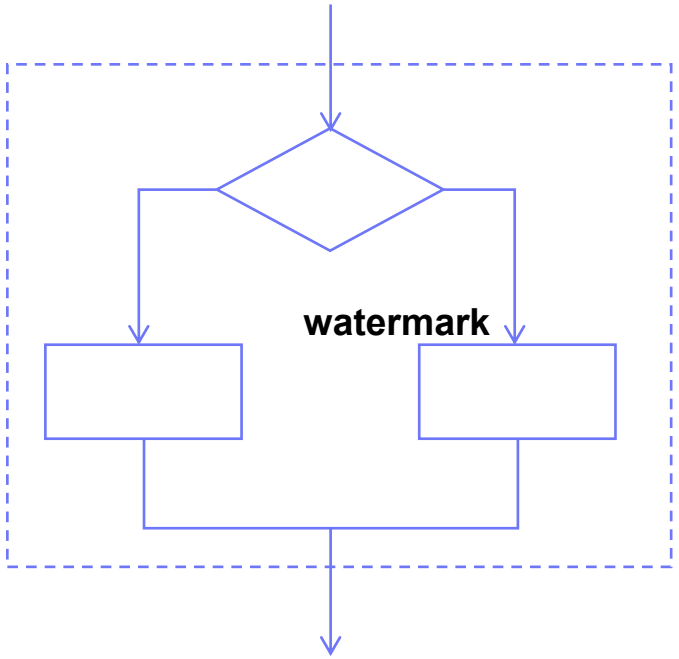
符号	解释	符号	解释
	开始与结束符号		处理过程 （计算、存储等）
	逻辑判断，根据某一条件 决定程序走向		输入、输出操作
	连接符，流程图太长时， 用来连接两页流程图		连接线

watermark

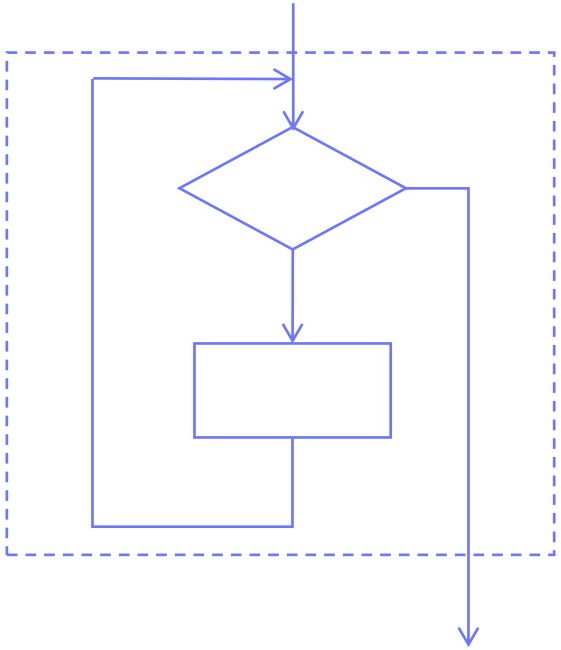
三种基本流程图结构



(a) 顺序结构



(b)选择结构



(c) 循环结构

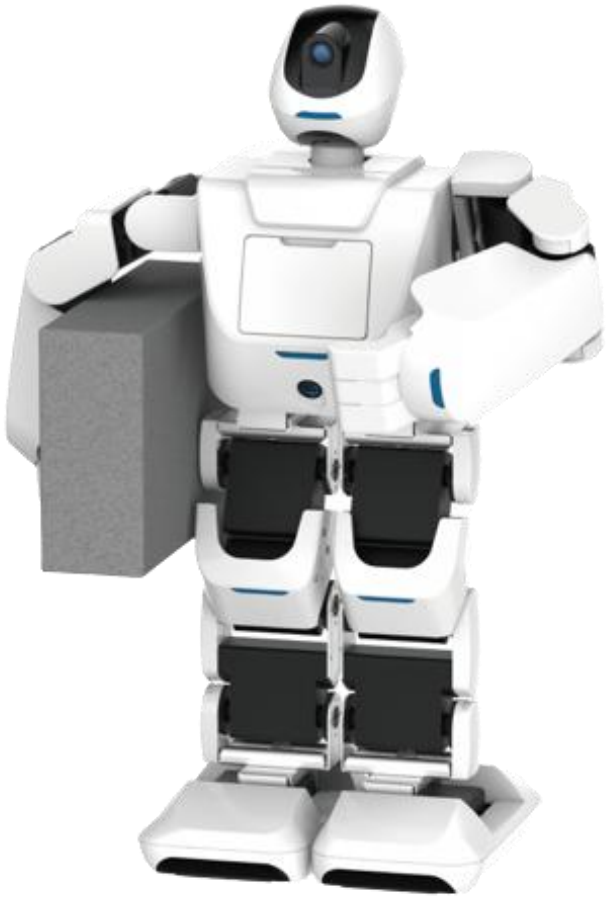
知识详解

找到桌面Aelos软件

双击打开桌面上“aelos edu”的图标



watermark



知识详解

菜单栏



下载

将软件中编写好的程序通过数据线下载到机器人。

导入动作

主要将外部已编辑好的动作添加到自定义模块中。

watermark

代码框

负责代码视图的调出和隐藏。

视频回传

将机器人看到的影像回传到电脑，可以在电脑上实时看到，视频不可以保存。

U盘模式

U盘模式可以进入Aelos体内的存储单元，我们可以在计算机中查看存储单元中的内容，也可以对其中的内容进行修改和添加。

配置网络

将机器人与网络连接。

知识详解

- 控制
- 控制器
- 基础动作
- 拳击
- 足球
- 自定义
- 数学
- 变量
- 视觉
- 函数
- 多模态

程序指令库

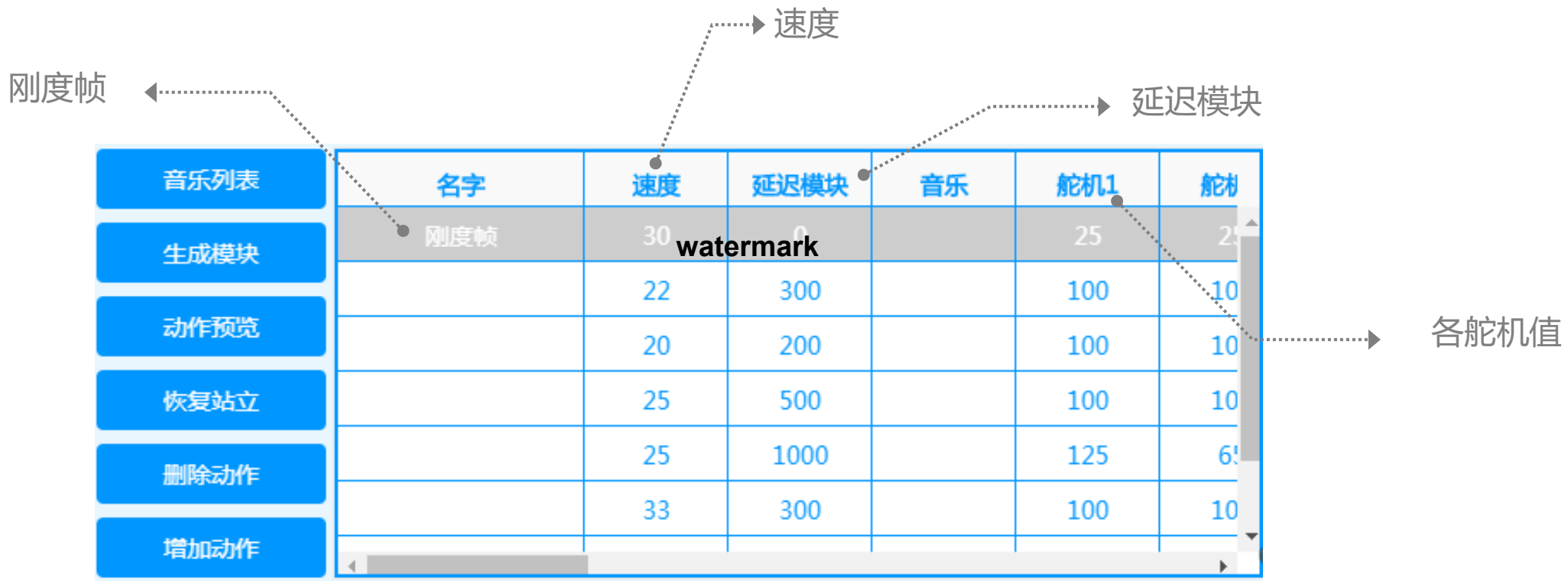


watermark

程序指令库中包括**控制指令**和**动作指令**两种指令，都是程序员已经编写封装好的内容，可以供同学们选择使用，方便同学们更**快捷地**进行程序编写。

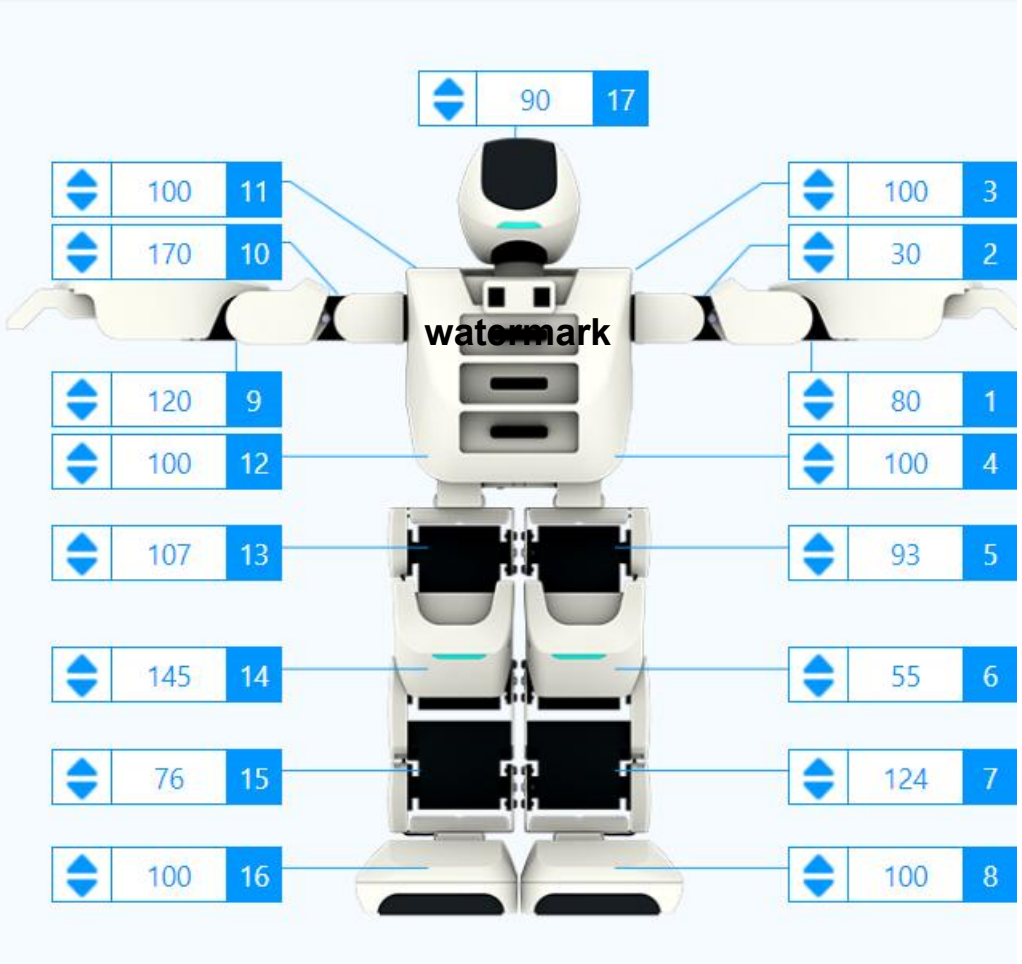
LEJU ROBOT

动作视图



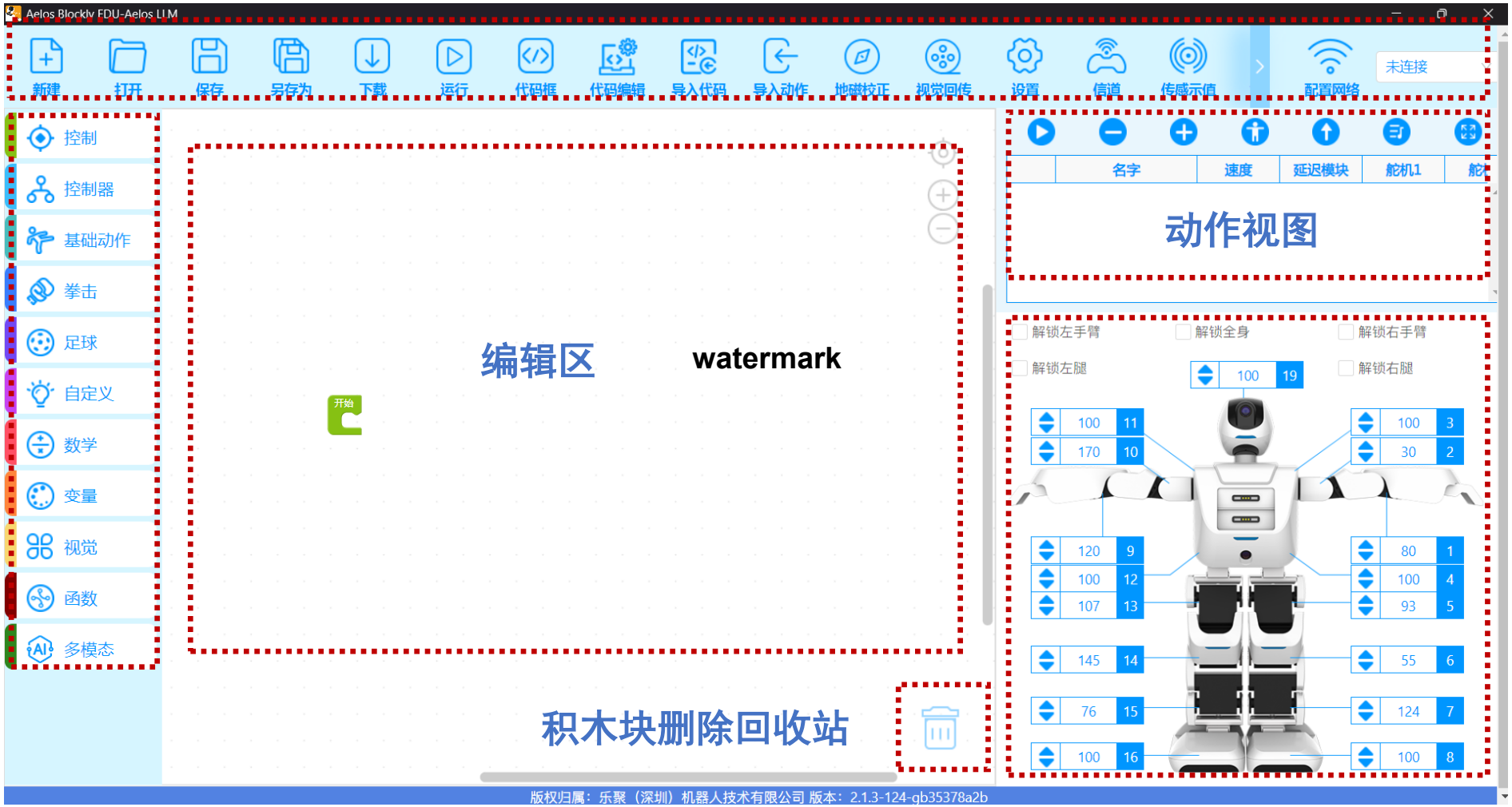
LEJU ROBOT

机值视图



watermark

EDU软件使用


Aelos Blockly EDU-Aelos LI M
新建
打开
保存
另存为
下载
运行
代码框
代码编辑
导入代码
导入动作
地磁校正
视觉回传
设置
信道
传感示值
配置网络
未连接
菜单栏
指令栏：
控制
控制器
基础动作
拳击
足球
自定义
数学
变量
视觉
函数
多模态
编辑区
watermark
开始
积木块删除回收站
名字
速度
延迟模块
舵机1
动作视图
解锁左手臂
解锁全身
解锁右手臂
解锁左腿
解锁右腿
舵机值视图
版权归属：乐聚（深圳）机器人技术有限公司 版本：2.1.3-124-gb35378a2b



实 践 真 知

Hello Hello word

实战演练-游戏规则

GAME_START!!!

让机器人在“月球”上跳个舞蹈庆祝一下吧~

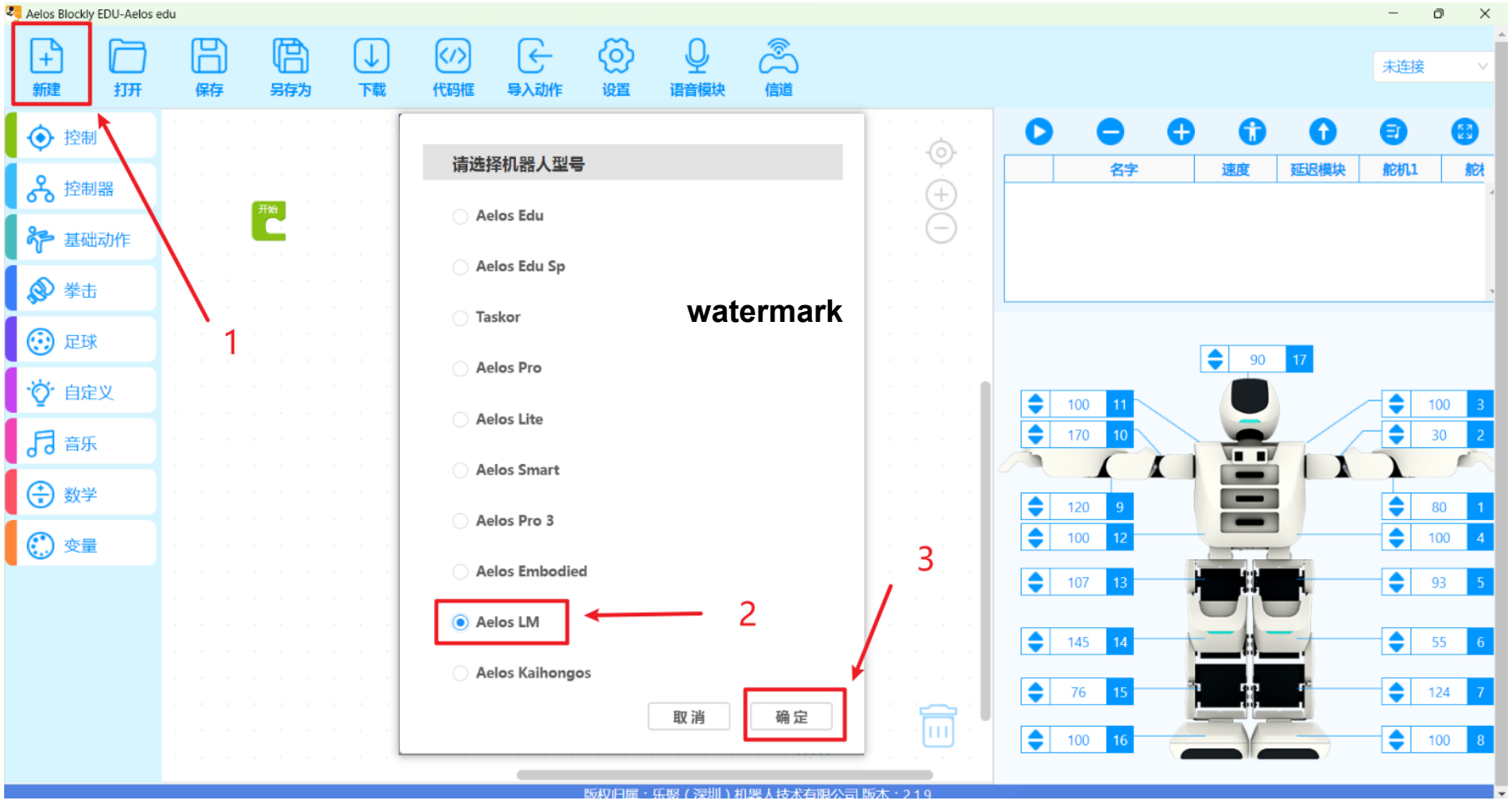
watermark



- **规则：**
  - 编写一个连续程序
  - 断开串口
  - 点击运行，让机器人自己舞动起来吧

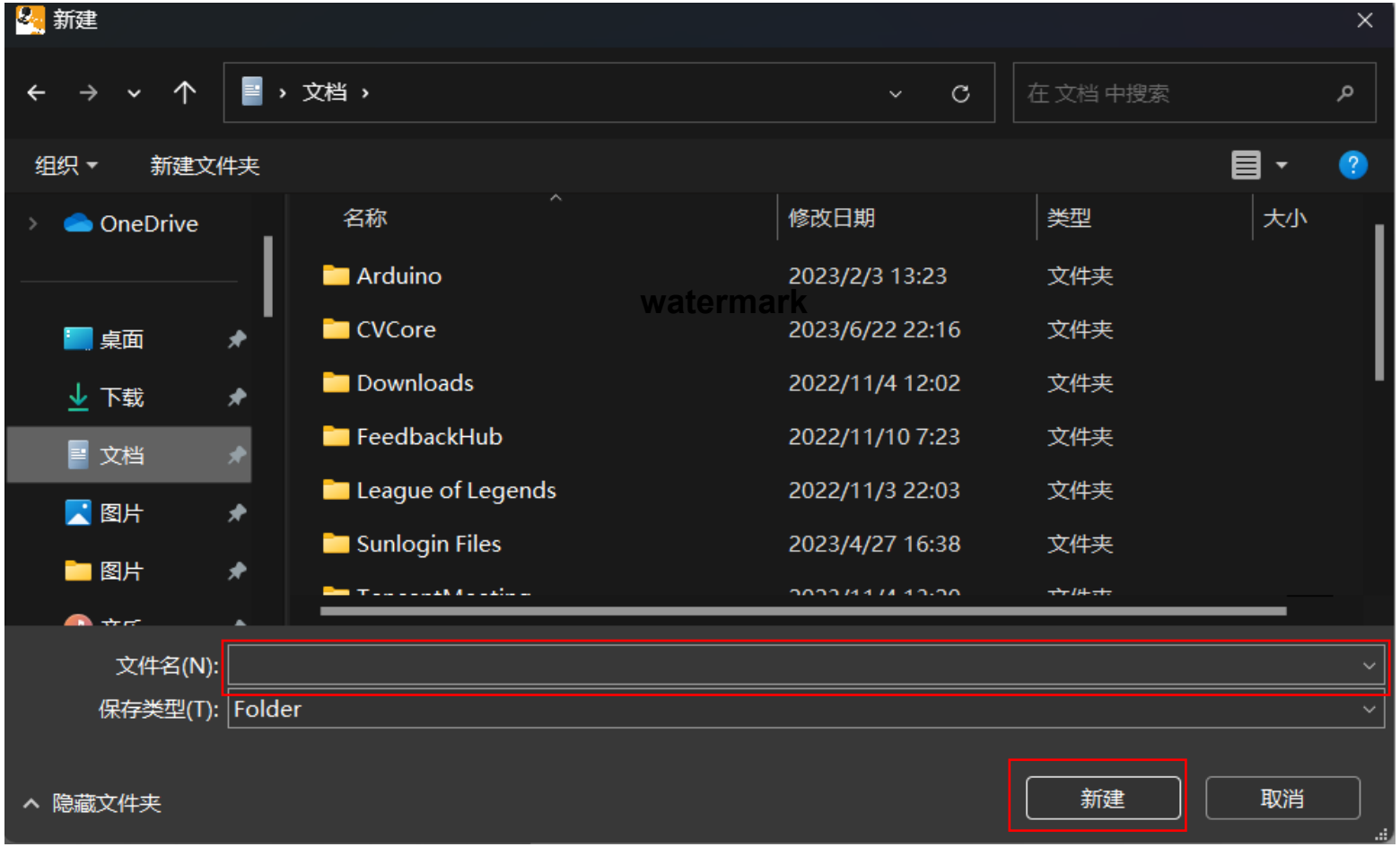
实践真知

点击“新建”文件


Aelos Blockly EDU-Aelos edu
新建
打开
保存
另存为
下载
代码框
导入动作
设置
语音模块
信道
未连接
控制
控制器
基础动作
拳击
足球
自定义
音乐
数学
变量
请选择机器人型号
Aelos Edu
Aelos Edu Sp
Taskor
Aelos Pro
Aelos Lite
Aelos Smart
Aelos Pro 3
Aelos Embodied
Aelos LM
Aelos Kaihongos
取消
确定
watermark
1
2
3
名字
速度
延迟模块
舵机1
90 17
100 11
170 10
120 9
100 12
107 13
145 14
76 15
100 16
100 3
30 2
80 1
100 4
93 5
55 6
124 7
100 8

实践真知

打上喜欢的文件名，点击新建

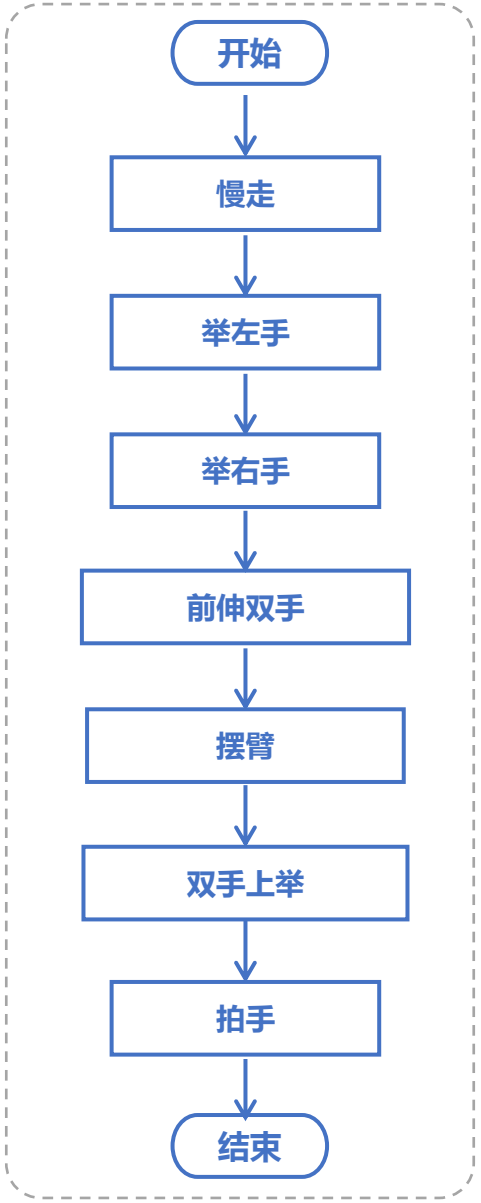


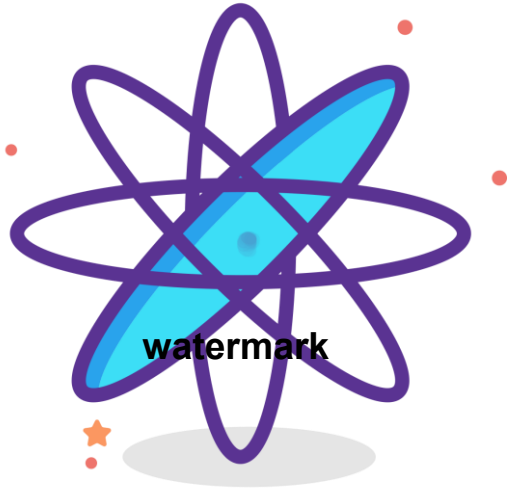
实践真知

- 小艾跳舞顺序结构的舞蹈程序



watermark





思 维 拓 展

Hello word

生活中的编程结构

一、顺序结构：一步一步，按部就班



例：早上出门上学：
起床 → 穿衣服 → 洗漱 → 吃早餐 → 背书包 → 出门
（少一步都不行，顺序不能乱）

结构定义：
像走楼梯一样，按

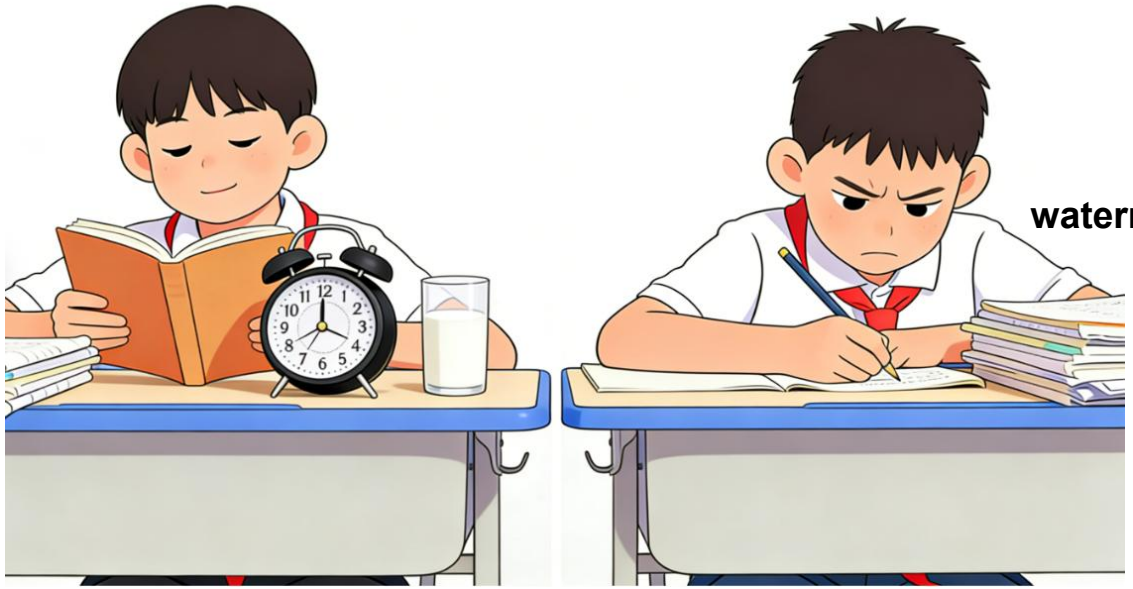
先后顺序依次执行

前一个动作完成后，再做下一个

不跳过、不重复

生活中的编程结构

二、选择结构：遇到岔路，选一条走



写作业：

看时间 —— 如果晚上 7 点前写完 → 看 20 分钟课外书；
如果 7 点后没写完 → 继续写作业，不看书；

结构定义：

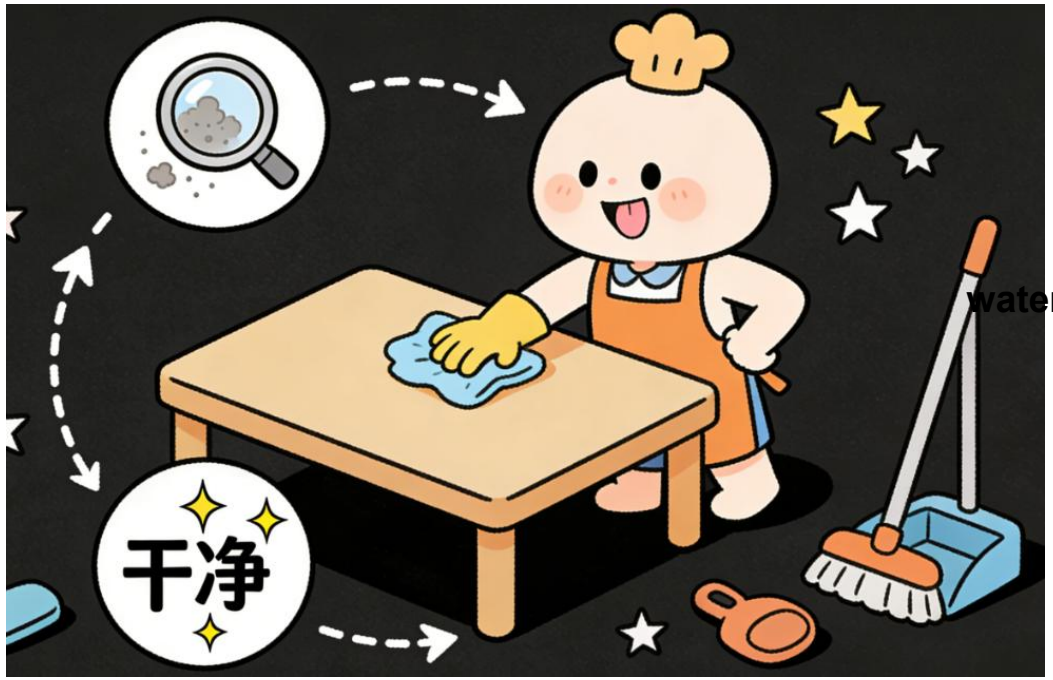
先**判断**一个条件
再根据 “满足” 或 “不满足”

选择其中**一条路执行**

不会两条路都走。

生活中的编程结构

三、循环结构：重复做事，直到达标



watermark

例：打扫房间：
擦桌子 → 检查是否擦干净 → 没干净就再擦一次
（循环） → 直到擦干净，停止擦桌子；

结构定义：

反复做某一件事，

直到满足 “**停止条件**”

才会**结束**重复。

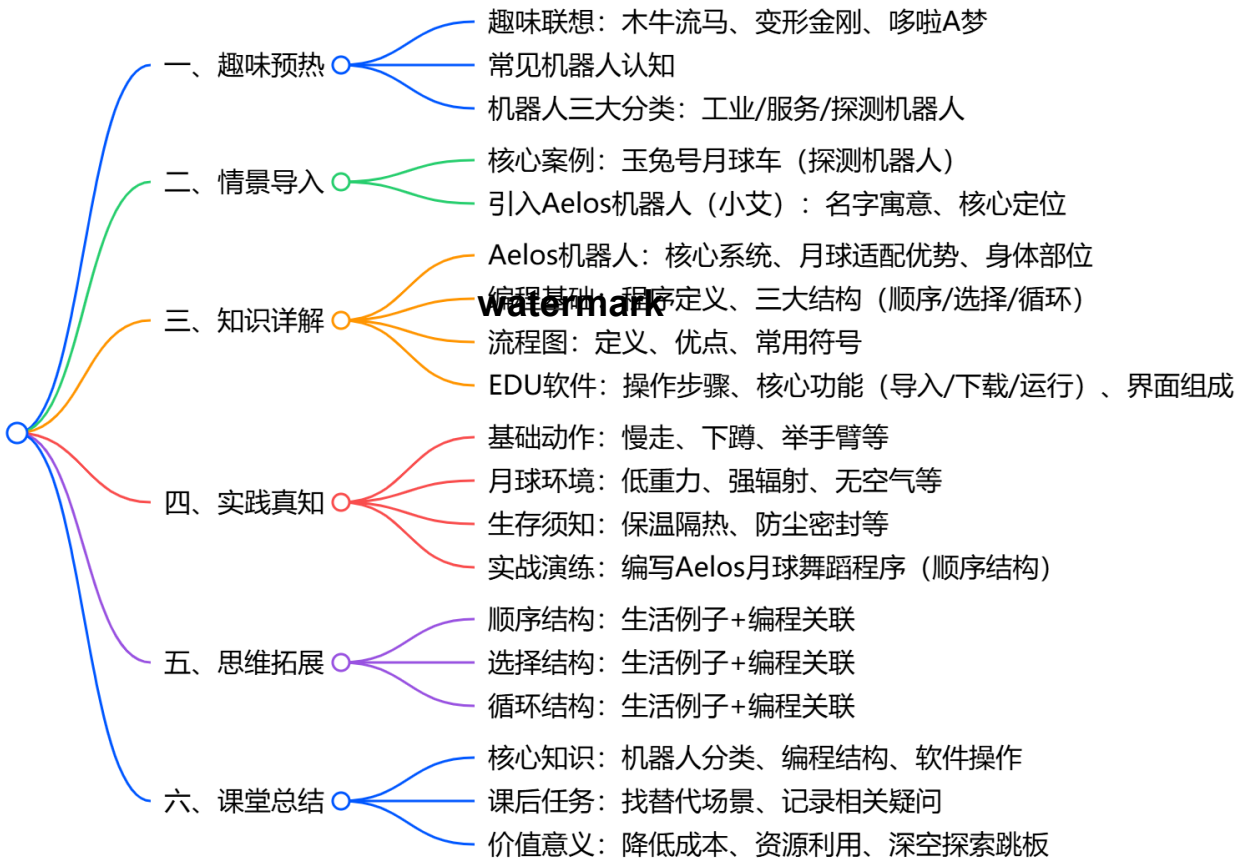


课 堂 总 结

知识清单+作业

课后总结

第二课



watermark

LEJU ROBOT

谢谢观看！

watermark

有问题随时提问 ~



